APUNTES DE CLASE

6/10/2026

ELIAB MOISÉS HERNANDEZ LOPEZ
2021032473

CIERRE DE KLEENE DE LENGUAJES REGULARES

TEOREMA

Si **L** es un lenguaje regular, entonces **L*** también es regular.

Por lo tanto, los lenguajes regulares son cerrados respecto al cierre de Kleene.

$$L^* = \bigcup_{k \geq 0} L^k$$

$$L^0 = \{\varepsilon\}$$

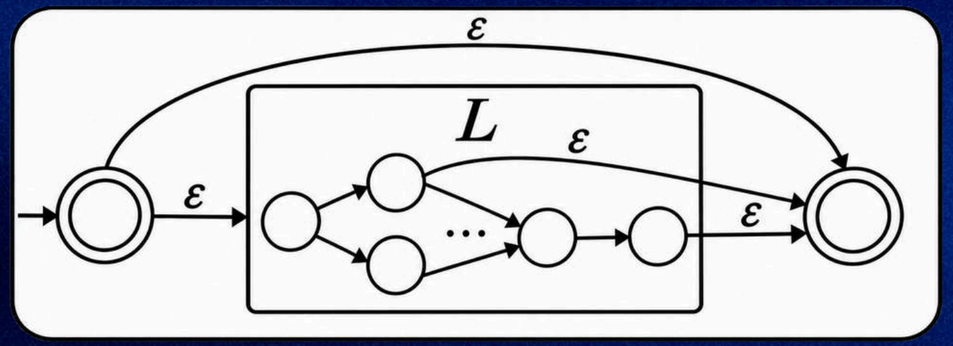
$$L \cup L^1 \cup L^2$$



DEMOSTRACIÓN (IDEA GENERAL)

- **L** es regular.
- **ε** siempre pertenece a **L***.
- Cualquier hilera de L pertenece a **L***.
- Las hileras de **L** pueden concatenarse tantas veces como sea necesario.

Conclusión: **L*** es regular.



EJEMPLO

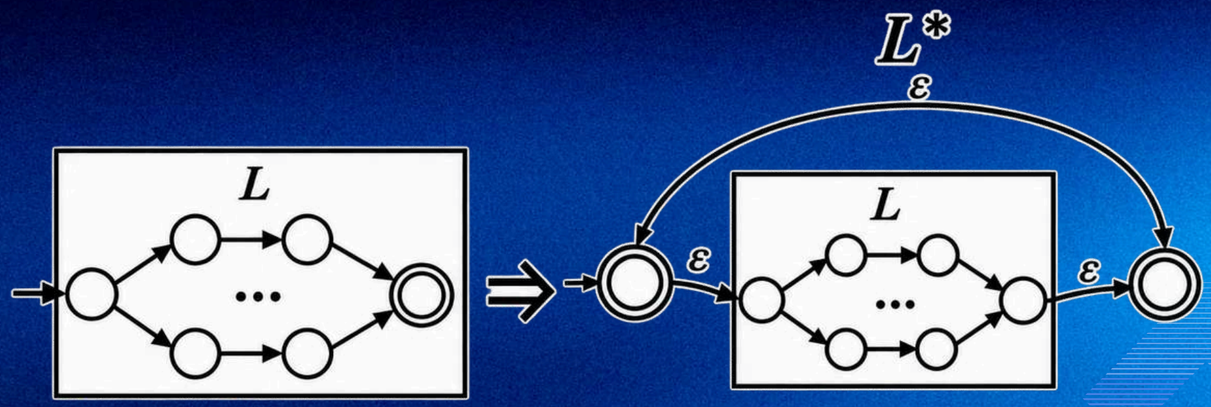
Sea el lenguaje:

L= Σ={0,1} | {hileras que terminan en 01}

Al aplicar el cierre de Kleene:

L*

Se obtiene un lenguaje regular.



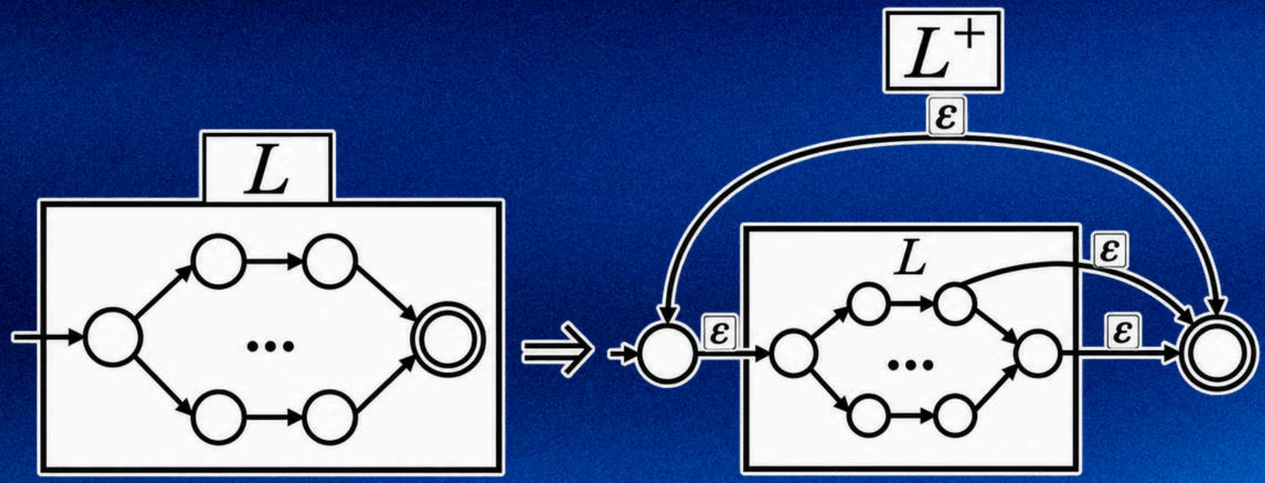
CIERRE CRUZ DE LENGUAJES REGULARES

Teorema:

- Si **L** es un lenguaje regular, entonces **L+** también es regular.
- Los lenguajes regulares son cerrados respecto al cierre cruz.

DEMOSTRACIÓN

Partiendo de un autómata que reconoce **L**, se construye otro que permite repetir las hileras del lenguaje una o más veces.



PROPIEDADES DE CIERRE DE LOS LENGUAJES REGULARES

Los lenguajes regulares son cerrados respecto a las siguientes operaciones:

- Unión: U
- Complemento
- Intersección: ∩
- Concatenación
- Cierre de Kleene: *
- Cierre cruz: +

Podemos diseñar un NFA-ε para cada una de las operaciones anteriores, utilizando como piezas los DFA.



EXPRESIONES REGULARES

Existen dos mecanismos asociados a los lenguajes:

Generadores

- Un generador produce las hileras que pertenecen al lenguaje y no genera las que están fuera de él
- Los DFA son reconocedores de los lenguajes regulares.
- Las expresiones regulares son generadores de lenguajes regulares.
- Las expresiones regulares fueron introducidas por Stephen Kleene en 1950.
- Son muy utilizadas en diversos campos de la ciencia de la computación.

Reconocedores

Un reconocedor funciona de manera binaria: sí o no.

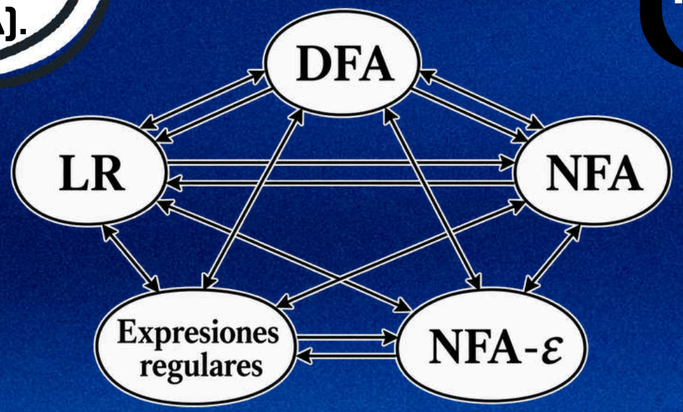
- Acepta todas las hileras que pertenecen al lenguaje.
- Rechaza todas las hileras que no pertenecen al lenguaje.



HISTORIA Y TEOREMA DE KLEENE

- Ken Thompson las utilizó por primera vez en QED, un editor de texto de Unix, junto con Ritchie.
- Fueron utilizadas en los primeros generadores automáticos de analizadores léxicos de Johnson.
- Se relacionan con el desarrollo de herramientas para el análisis de texto.







EXPRESIONES REGULARES (ER)

Una expresión regular es una hilera **r** que representa un lenguaje, denotado por:

$r \rightarrow L(r)$

CASOS BASE DE LAS ER

- Sea Σ un alfabeto.
- Las siguientes expresiones regulares representan los conjuntos indicados:

Casos base de ER	
Expresión r	$L(r)$
$\emptyset$	$\emptyset$
ε	$\{\varepsilon\}$
$a \in \Sigma$	$\{a\}$

CASOS DERIVADOS DE LAS ER

- Sean r_1 y r_2 expresiones regulares sobre Σ, que representan los lenguajes $L(r_1)$ y $L(r_2)$

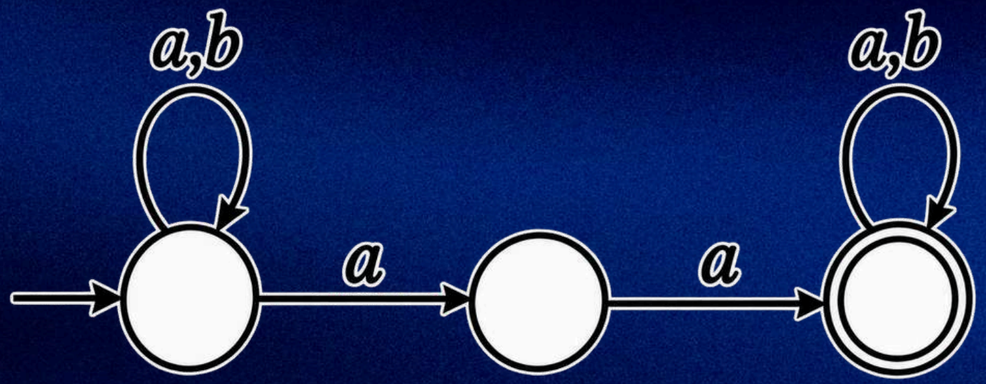
Casos derivados	
Expresión	**Lenguaje representado**
$r_1 \mid r_2$ o $r_1 + r_2$	$L(r_1) \cup L(r_2)$
$r_1\, r_2$	$L(r_1)L(r_2)$
r_1^*	$L(r_1)^*$

$$r_1^+ = r_1^* r_1$$

EJEMPLO 1

Expresión regular que genera un L sobre Σ={a,b} de hileras que contengan la subhilera “aa”

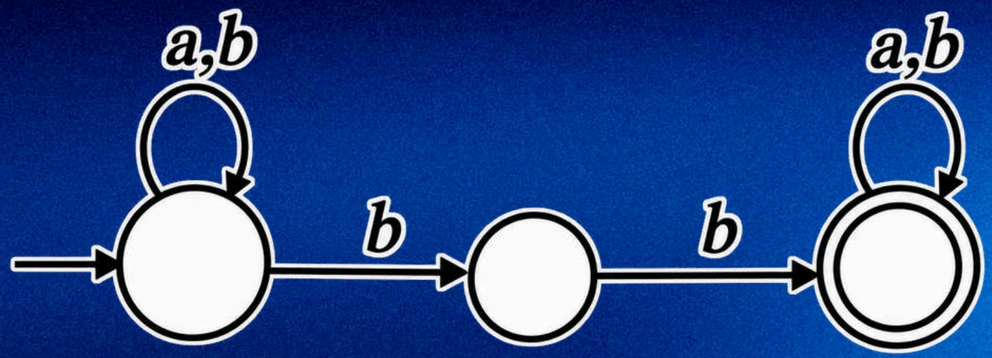
Expresion regular: (a|b)*aa(a|b)



EJEMPLO 2

Expresión regular que genera un L sobre Σ={a,b} de hileras que contengan la subhilera “bb”

Expresion regular: (a|b)*bb(a|b)



EJEMPLO 3

Expresión regular que genera un L sobre Σ={1,0} de hileras que terminen en 1

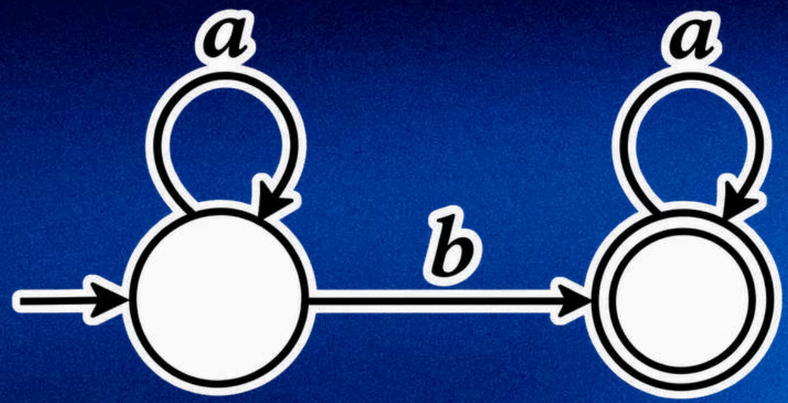
Expresion regular: (0|1)*1



EJEMPLO 4

Expresión regular que genera un L sobre Σ={a,b} de hileras que contengan exactamente una “b”

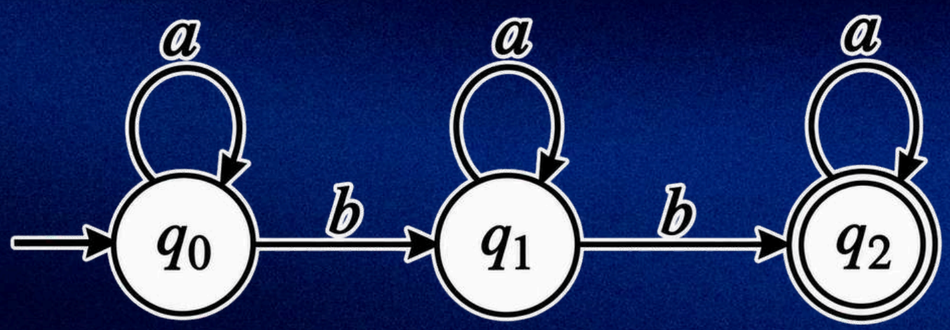
Expresion regular: a*ba



EJEMPLO 5

Expresión regular que genera un L sobre Σ={a,b} de hileras que contengan exactamente 2 “b”

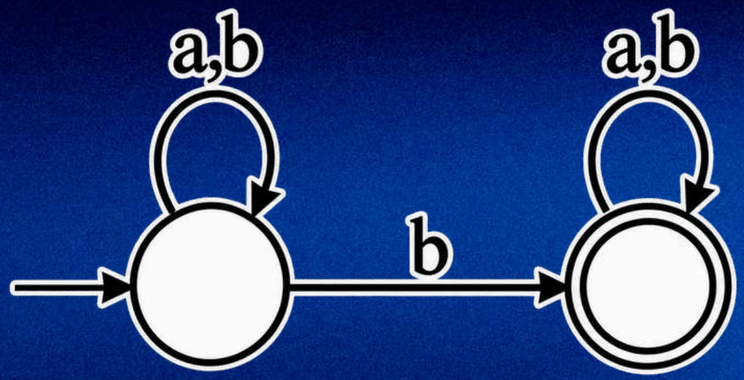
Expresion regular: a*ba*ba



EJEMPLO 6

Expresión regular que genera un L sobre Σ={a,b} de hileras que contengan al menos una “b”

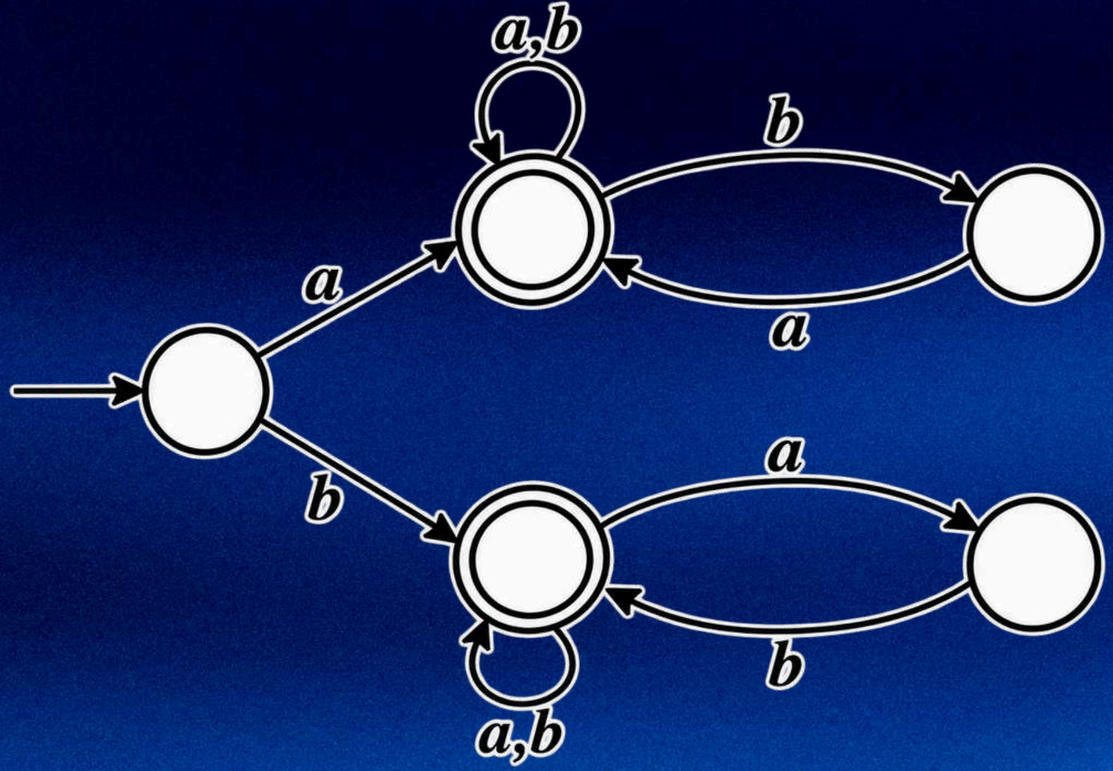
Expresion regular: (a|b)*b(a|b)*



EJEMPLO 7

Expresión regular que genera un L sobre Σ={a,b} de hileras que empiencen y terminen con el mismo símbolo

Expresion regular: (a(a|b)*a) | (b(a|b)*b) | a|b



EJEMPLO 8

Expresión regular que genera un L sobre Σ={a,b} de hileras de longitud par

Expresion regular: ((a|b)(a)b))*

EJEMPLO 9

Expresión regular que genera un L sobre Σ={a,b,c} de hileras de longitud par

Expresion regular: c*(b|ac*)*

EJEMPLO 10

Expresión regular que genera un L sobre Σ={a,b} de hileras que no contengan la subhilera “aa”

Expresion regular: b*(abb)* | b*(abb*)a*

EJEMPLO 11

Expresión regular que genera un L sobre Σ={1,0} de hileras que no terminen en 1

Expresion regular: ε | (1|0)*0

EJEMPLO 12

Expresión regular que genera un L sobre Σ={1,0} de hileras que terminen en “01”

Expresion regular: (0|1)*01

IDENTIDADES DE EXPRESIONES REGULARES

1. $\emptyset u = u\emptyset = \emptyset$
2. $\varepsilon u = u\varepsilon = u$
3. $\emptyset^* = \varepsilon$
4. $\varepsilon^* = \varepsilon$
5. $u \mid v = v \mid u$
6. $u \mid u = u$
7. $u^* = (u^*)^*$
8. $u(v \mid w) = uv \mid uw$
9. $(u \mid v)w = uw \mid vw$
10. $(uv)^*u = u(vu)^*$
11. $(u \mid v)^* = (u^* \mid v)^*$
12. $(u \mid v)^* = (u^*v)^*u^*$

Equivalencia adicional
$(u \mid v)^* = (u^* \mid v^*)^*$

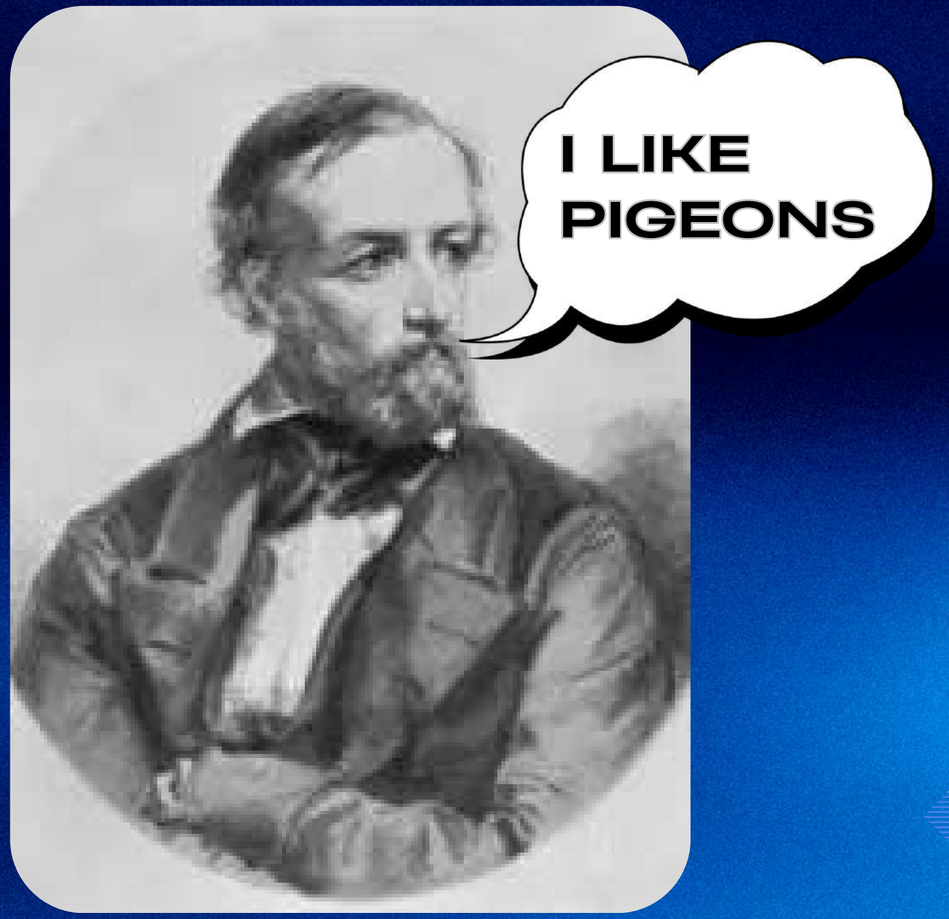
PRINCIPIO DEL PALOMAR

PETER GUSTAV LEJEUNE DIRICHLET

Matemático alemán (1805–1859), considerado uno de los matemáticos más importantes de la historia.

Entre sus aportes se encuentran:

- Notación actual de función.
- Teoría de números.
- Series de Fourier.
- Análisis matemático.
- Principio del palomar.



¿QUÉ ESTABLECE EL PRINCIPIO DEL PALOMAR?

Si tenemos un palomar con 9 casetillas y colocamos 10 palomas, necesariamente alguna casetilla tendrá más de una paloma.

Si se acomodan **n** objetos en **m** recipientes, con **n>m**, necesariamente algún recipiente tendrá más de un objeto.

Aunque parece evidente, este principio tiene aplicaciones en muchas áreas de las matemáticas y la computación.





APLICACIONES DEL PRINCIPIO DEL PALOMAR

1. Cabellos en la cabeza

Se estima que una cabeza humana tiene, como máximo, 500 000 cabellos.
Si la población de Costa Rica es de aproximadamente 5 millones de personas, ¿cuál es la probabilidad de que existan dos personas con exactamente la misma cantidad de cabellos?

Respuesta anotada:
P=1.0
Es decir, es totalmente seguro por el principio del palomar, bajo las cantidades establecidas.

APLICACIONES DEL PRINCIPIO DEL PALOMAR

2. Tiro al triángulo

En una pared hay un triángulo equilátero de 40 cm de lado, hecho de corcho.

Si lanzamos y clavamos 5 dardos en el triángulo, ¿al menos dos estarán a una distancia menor o igual a 20 cm?
Respuesta: Sí, por el principio del palomar.

3. Iniciales en el TEC

¿Habrá dos estudiantes de Computación del TEC que tengan las mismas iniciales?

Considerando un alfabeto de 27 letras:
2 letras → $27^2 = 729$
3 letras → $27^3 = 19.683$
4 letras → $27^4 = 531.441$

Por el principio del palomar, si la cantidad de estudiantes supera el número de combinaciones posibles de iniciales, necesariamente al menos dos tendrán las mismas iniciales.

GRACIAS

